

Fatores que Modificam a Velocidade das Reações II

Catalisador

Substância que aumenta a velocidade da reação proporcionando um caminho alternativo de menor energia de ativação.

O catalisador

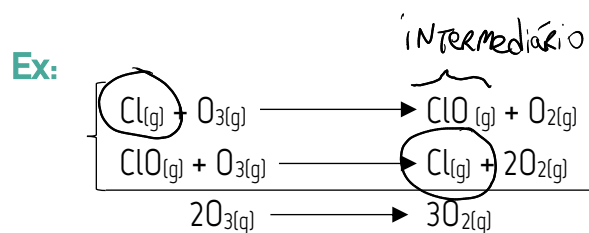
- É usado, mas não é consumido na reação.
- Não modifica ΔH da reação.
- Não modifica o rendimento da reação.

Catálise

Qualquer reação com uso de catalisador

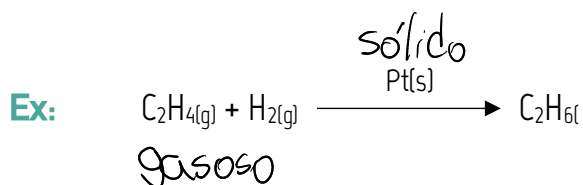
Catálise homogêneas

Reação + catalisador = 1 fase



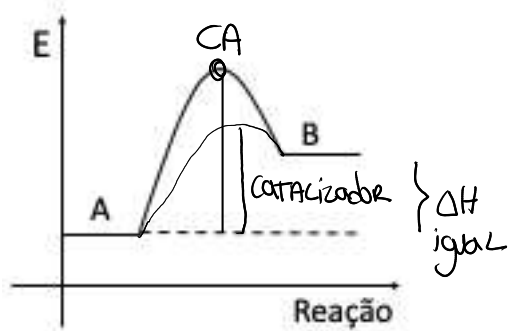
Catálise heterogêneas

Reação + catalisador = 2 ou + fases



Gráficos

a) Processo endotérmico



b) Processo exotérmico

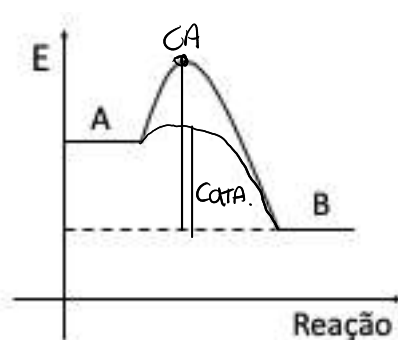
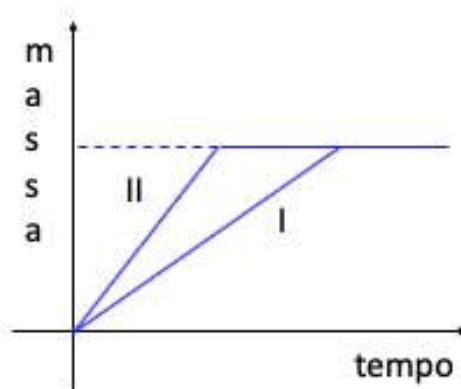
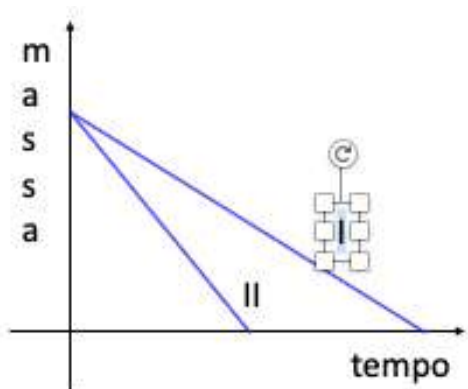


Gráfico – Quantidade x Tempo



Tempo $I > II$

Tempo $I > II$

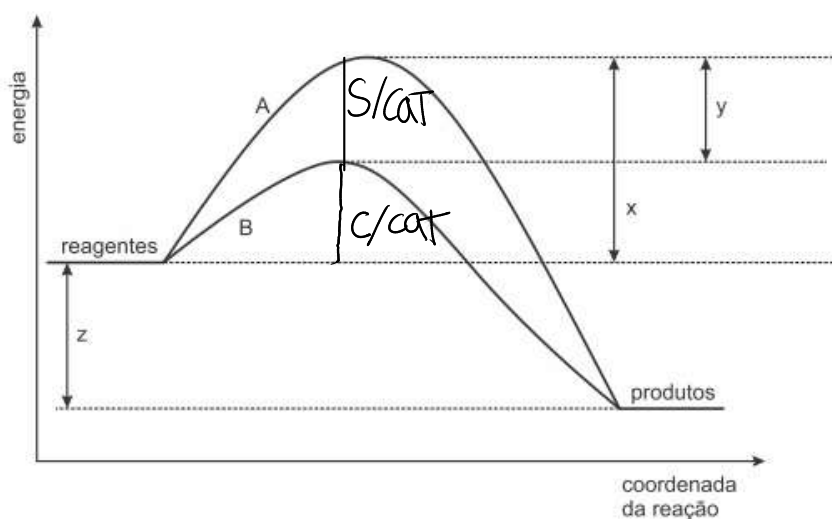
II está com catalisador

Exercícios

01- (Enem PPL) Há processos industriais que envolvem reações químicas na obtenção de diversos produtos ou bens consumidos pelo homem. Determinadas etapas de obtenção desses produtos empregam catalisadores químicos tradicionais, que têm sido, na medida do possível, substituídos por enzimas. Em processos industriais, uma das vantagens de se substituírem os catalisadores químicos tradicionais por enzimas decorre do fato de estas serem

- a) consumidas durante o processo ✗
- b) compostos orgânicos e biodegradáveis.**
- c) inespecíficas para os substratos ✗
- d) estáveis em variações de temperatura ✗
- e) substratos nas reações químicas ✗

02- (Unioeste) Atualmente, a indústria química se utiliza de uma vasta gama de catalisadores, que possuem a vantagem de tornarem as reações mais rápidas com menores custos. O gráfico abaixo representa a variação de energia de uma reação qualquer na presença e na ausência de catalisador.



Pela análise do gráfico, pode-se afirmar que

- a) a reação A é exotérmica e a B é endotérmica. ✗
- b) a curva B representa a reação sem catalisador. ✗
- c) o valor de y representa a Energia de ativação (E_a) da reação não catalisada. ✗
- d) o valor de $(x-y)$ representa a Energia de ativação (E_a) da reação catalisada.**
- e) o valor de z representa a energia inicial dos reagentes.

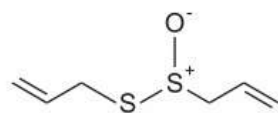
03- (Enem PPL) A hematita ($\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$), além de ser utilizada para obtenção do aço, também é utilizada como um catalisador de processos químicos, como na síntese da amônia, importante matéria-prima da indústria agroquímica.

MEDEIROS, M. A. F. *Química Nova na Escola*, São Paulo, v. 32, n. 3, ago. 2010 (adaptado).

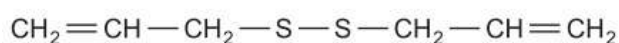
O uso da hematita viabiliza economicamente a produção da amônia, porque

- a) diminui a rapidez da reação. ✗
- b) diminui a energia de ativação da reação.**
- c) aumenta a variação da entalpia da reação. ✗
- d) aumenta a quantidade de produtos formados. ✗
- e) aumenta o tempo do processamento da reação. ✗

04- (Enem) O odor que permanece nas mãos após o contato com alho pode ser eliminado pela utilização de um “sabonete de aço inoxidável”, constituído de aço inox (74%), cromo e níquel. A principal vantagem desse “sabonete” é que ele não se desgasta com o uso. Considere que a principal substância responsável pelo odor de alho é a alicina (estrutura I) e que, para que o odor seja eliminado, ela seja transformada na estrutura II.



Estrutura I

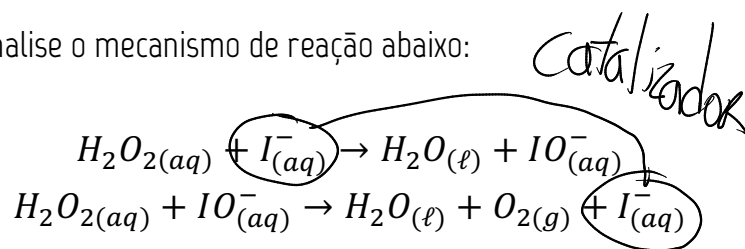


Estrutura II

Na conversão de I em II, o “sabonete” atuará como um

- a) ácido. ✗
- b) redutor. ✗
- c) eletrólito. ✗
- d) tensoativo. ✗
- e) catalisador.**

05- (Mackenzie) Analise o mecanismo de reação abaixo:



A respeito desse processo, são feitas as seguintes afirmações:

- ✓ I. O íon iodeto é um catalisador do processo, participando do mecanismo da reação, sendo, entretanto, recuperado no final do processo.
- ✓ II. Ocorre uma catálise homogênea, pois o catalisador e os reagentes do processo encontram-se na mesma fase.
- ✓ III. A equação global do processo pode ser representada por $2 H_2O_{2(aq)} \rightarrow 2 H_2O_{(l)} + O_{2(g)}$.

Assim, é correto que

- ☒ a) todas as afirmações são corretas.
- b) apenas as afirmações I e II são corretas.
- c) apenas as afirmações I e III são corretas.
- d) apenas as afirmações II e III são corretas.
- e) nenhuma afirmação é correta.

Anotações: